

1 Naloga

V seminarju bom pokazal, da je plin elektronov v eni dimenziji nestabilen na periodične modulacije potenciala s poljubno majhno sklopitvijo. Pokazali bomo, da je v primeru enega elektrona na ion v verigi bolj stabilno, če se veriga dimerizira. Temu pravimo Peierlsova nestabilnost.

2 Periodična veriga

Najprej ponovimo izračun disperzije na periodični mreži, saj je postopek reševanja za deformirano mrežo podoben. Predpostavimo, da ima veriga N ionov z mrežno razdaljo a , vsak z enim elektronom, ki so šibko sklopljeni s prekrivalnim integralom t med najbližjimi sosedi. Sistem opiše Hamiltonijan za model tesne vezi

$$H = -t \sum_{j=1}^N c_j^\dagger c_{j+1} + c_{j+1}^\dagger c_j, \quad (1)$$

kjer so c_j kreacijski oziroma anihilacijski operatorji za elektrone na mestu j v verigi. Hamiltonijan lahko diagonaliziramo s pomočjo Fourierove transformacije

$$c_j = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{k=1}^N e^{ijka} d_k, \quad (2)$$

kjer upoštevamo ortonormiranost

$$\frac{1}{L} \sum_j e^{ij(k-l)} = \delta_{k,l}. \quad (3)$$

S tem dobimo diagonalen Hamiltonijan

$$H = \sum_{k=1}^N -2t \cos(ka) d_k^\dagger d_k, \quad (4)$$

z znano disperzijo za model tesne vezi $\mathcal{E}(k) = -2t \cos(ka)$. V primeru, ko imamo po en elektron na mesto, so v osnovnem stanju zasedeni vsi valovni vektorji do $k_F = \pi/a$. Na to mrežo lahko gledamo tudi kot na mrežo z osnovno celico dolžine $2a$ z dvema ionoma. V tem primeru je disperzija enaka, prva Brillouinova cona pa se zmanjša za polovico iz $k \in [-\pi/a, \pi/a]$ v $k \in [-\pi/(2a), \pi/(2a)]$, disperzija pa se preslika nazaj. Na to lahko gledamo kot na **dva energijska pasova brez reže**, torej je energija enaka $\mathcal{E}(k)_\pm = \pm 2t \cos(ka)$.

Literatura

- [1] W. P. Su, J. R. Schrieffer in A. J. Heeger. "Solitons in Polyacetylene". V: *Phys. Rev. Lett.* 42 (25 jun. 1979), str. 1698–1701. DOI: [10.1103/PhysRevLett.42.1698](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.42.1698). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.42.1698>.
- [2] David Gontier, Thaddeus Roussigné in Éric Séré. *Peierls Instability in Hexagonal Lattices*. 2025. arXiv: [2510.24230](https://arxiv.org/abs/2510.24230) [math-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/2510.24230>.
- [3] Steven M. Girvin in Kun Yang. *Modern Condensed Matter Physics*. Cambridge University Press, 2019.